



Relatório do Projeto Final - Grupo 5

Isabela Gonçalves
(A99057)

João Garção
(A99044)

Micael Lobo
(A98975)

Abril de 2023

Resumo

O relatório que se apresenta teve a finalidade de conjugar os conhecimentos adquiridos no âmbito da realização da Unidade Curricular de *Linguagens para a Anotação de Documentos* com a capacidade criativa dos três intervenientes responsáveis pela elaboração deste mesmo relatório: *Isabela Gonçalves (99057)*, *João Garção (a99044)* e *Micael Lobo (98975)*. Assim, doravante, procedeu-se à criação de um documento em formato XML com o respetivo DTD e queries em XPath que conjugasse os nossos conhecimentos adquiridos com o tema do projeto final.

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Metodologia adotada	5
2.1	XML	5
2.2	DTD	5
2.3	XPATH	5
2.4	Ontologia	6
2.5	Modo de Compilação do Relatório Final	6
3	XML	7
3.1	Definição de XML:	7
3.2	Estrutura do XML- Artigos anotados	7
4	DTD	18
4.1	Definição de DTD:	18
4.2	Estrutura do DTD	18
5	XPath	21
5.1	Definição de XPath:	21
5.2	XPath-Queries	21
6	Ontologia	26
6.1	Definição de Ontologia:	26
6.2	Estrutura da Ontologia	26
6.3	Diagrama da Ontologia	29
7	Conclusão	31

7.1	Considerações finais e Conclusão:	31
8	Bibliografia	32

Capítulo 1

Introdução

O seguinte relatório, elaborado no âmbito do projeto final da UC de *Linguagens para a Anotação de Documentos*, pelos alunos *João Garção (a99044)*, *Isabela Gonçalves (99057)* e *Micael Lobo (98975)*, foca-se em descrever o tema da *Guerra na Ucrânia* utilizando para isso terminologia de linguagem de anotação de documentos lecionada em aula, como *XML*, *DTD*, *Ontologias* e *XPath*. Deste modo, o leitor pode absorver os conteúdos aqui descritos de uma forma totalmente diferente de um simples texto corrido ou elemento noticioso, como é habitual na nossa vida quotidiana.

Supervisores- Pedro Rangel Henriques e Paulo Jorge Costa Mendes
Projeto Final - A Guerra na Ucrânia sob uma perspectiva económica
Área: Linguagens para Anotação de Documentos

Enquadramento O tema proposto para a realização deste projeto final é a guerra na Ucrânia e os seus impactes económicos no mundo. Assim, além dos impactes mais significativos que se repercutem nos dois intervenientes diretos no conflito (Rússia e Ucrânia), o conflito também teve impactes que se fizeram sentir à escala global, originando uma crise inflacionária e um declínio do crescimento económico global e da sua respectiva atividade comercial.

Contexto A escolha do tema abordado ao longo deste relatório deve-se à sua preponderância no cenário macromundial contemporâneo e surge como um tema lato, interessante e passível de ser analisado e decomposto nas diversas ferramentas estudadas nesta UC.

Problema No âmbito deste relatório, procura-se então aplicar de forma prática os conhecimentos adquiridos em aula e fora dela, dando ao mesmo tempo uma perspetiva pessoal dos seus autores sobre o conflito bélico que se desenvolve, na altura da realização deste trabalho, na Ucrânia. O objetivo do projeto relatado

é, doravante, um aprimorar técnico e intelectual de conhecimentos informáticos e de obtenção de cultura geral.

Objetivo O objetivo deste relatório é esclarecer o leitor, o supervisor e o avaliador sobre o tema que será abordado, os procedimentos adotados pelo grupo de trabalho e as competências desenvolvidas pelos seus elementos.

Resultados ou Contributos Evidencia-se latitudinalmente a facilidade com que o tema proposto fez os elementos deste grupo despertarem a sua criatividade e espírito crítico. Com isto, procura-se evidenciar a facilidade em encontrar notícias sobre a Guerra na Ucrânia numa perspetiva económica, extrair delas dados para compilar em linguagens de anotação e elaborar a partir deste tema uma ontologia sucinta. Assim, estes pontos são de particular destaque.

Estrutura do documento Cada capítulo tem um ênfase específico, seja ele *introdutivo, expositivo ou conclusivo*. Assim, o grupo de trabalho adotou uma estrutura simples e concisa, mas que em simultâneo não exigisse demasiadas entradas, a qual segue sendo descrita: Destacam-se **7 capítulos** (*Introdução, XML, DTD, Ontologia, XPath, Conclusão e Bibliografia*), das quais apenas o primeiro está subdividido em secções que explicam o *Enquadramento, o Contexto, o Problema, o Objetivo, os Resultados e a Estrutura do Documento*.

Capítulo 2

Metodologia adotada

É pertinente, no âmbito da realização deste relatório, evidenciar e explicar a metodologia adotada, isto é, como se decidiu proceder de forma a produzir o projeto final.

2.1 XML

No que concerne ao XML, procurou-se organizar 12 artigos noticiosos em código XML, destacando para o efeito, em *tags*, todas as informações pertinentes.

2.2 DTD

Quanto ao DTD utilizado, este constitui o núcleo do trabalho, pois é este que determina quais as tags usadas no âmbito da organização do XML. Assim, como se poderá ver mais adiante, procedeu-se à construção de um XML simples, bem estruturado e que proporcionasse uma eficaz anotação dos artigos noticiosos.

2.3 XPATH

Como forma de abordar o XPATH, o grupo de trabalho elencou algumas queries de forma a fazer com que o interpretador proporcionasse resultados sobre diversas tags presentes no XML, como percentagens, estatísticas e outras questões diversas. Como se poderá atentar mais adiante, as *queries* conseguem isso mesmo.

2.4 Ontologia

No que diz respeito à Ontologia, esta reuniu elementos que se adequassem ao tema do trabalho (descrever a guerra na Ucrânia de uma perspectiva económica) e por isso os seus *indivíduos* e *conceitos* coadunam-se respetivamente com a guerra na Ucrânia. Deste modo, de forma concisa e de forma a ser fácil para o leitor, a ontologia aborda a guerra na Ucrânia de uma forma lata e abrangente.

2.5 Modo de Compilação do Relatório Final

Como se poderá observar posteriormente no relatório, o grupo de trabalho optou por, em primeiro lugar, expor a definição dos diversos elementos de anotação adotados no trabalho (*XML*, *DTD*, *XPATH* e *Ontologias*) e, em segundo lugar, ilustrar esses mesmos elementos de forma prática. Realçar que foi decidido anotar o XML em *Listing*, assim como os resultados das queries, ao mesmo tempo que a codificação da ontologia e do DTD ficaram em *Verbatim*.

Capítulo 3

XML

3.1 Definição de XML:

XML é uma linguagem de marcação que define um conjunto de regras para codificação de documentos. Através da realização deste trabalho, pudemos compreender melhor a linguagem de marcação, que se define por um conjunto de códigos passíveis de serem aplicados na leitura de dados ou de textos feitos por computadores ou pessoas.

Foi proposto como parte do trabalho final a realização de uma anotação XML com tema "*Guerra na Ucrânia*", com o foco na economia. Para isso, escolhemos 12 artigos relacionados com este tema e as suas respectivas adaptações para linguagem XML.

3.2 Estrutura do XML- Artigos anotados

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE artigos SYSTEM "projeto.dtd">
3
4 <artigos>
5   <artigo url="https://pt.euronews.com/next/2022/06/08/o-impacto-da-
      guerra-na-ucrania-na-economia-europeia" data_publicacao="2022-08-06
      " data_captura="2023-05-19">
6     <titulo>O impacto da guerra na Ucrania na Economia Europeia</titulo>
7     <fonte>euronews.</fonte>
8     <autor>Naomi Lloyd, Mathieu Rocher e Frank Weinert</autor>
9     <resumo>a medida que <impacte_economico inflacao= "os_precos_dos_
      alimentos_e_da_energia_sobem">os precos dos alimentos e da energia
      sobem</impacte_economico> fomos ate a <local pais= "Alemanha">
```

Alemanha</local> onde as empresas transformadoras dependem de peças metálicas da <local pais= "Ucrania">Ucrania</local>.</resumo>

10 <citacao> A <local bloco_economico= "UE">UE</local> reduziu a sua <impacte_economico crescimento= "previsao_de_crescimento_economico">previsao de crescimento economico</impacte_economico> <valor percentagem= "de_4_para_2,7%">de 4 para 2,7%</valor> para <data_acontecimento ano= "este_ano">este ano</data_acontecimento> e <valor percentagem= "de_2,8_para_2,3">de 2,8 para 2,3</valor> para o <data_acontecimento ano= "proximo_ano">proximo ano</data_acontecimento>.

11 A <impacte_economico inflacao= "inflacao">inflacao</impacte_economico> — prevista a <valor percentagem= "3,9%">3,9%</valor> <data_acontecimento mes= "ha_apenas_alguns_meses"> ha apenas alguns meses</data_acontecimento> — devera agora atingir uma media de <valor percentagem= "6,8%">6,8%</valor>. A guerra esta a prejudicar mais algumas economias da <local bloco_economico= "UE">UE</local> do que outras. A <impacte_economico crescimento= "previsao_de_crescimento">previsao de crescimento</impacte_economico> da <local pais= "Alemanha">Alemanha</local> e uma das mais baixas da <local continente= "Europa">Europa</local>, com <valor percentagem= "1,6%">1,6%</valor>.</citacao>

12 </artigo>

13 <artigo url="https://www.dn.pt/internacional/portugueses-entre-os-mais-alarmados-com-impacto-da-guerra-no-custo-de-vida-14944518.html" data_publicacao="2022-06-15" data_captura="2023-05-19">

14 <titulo>Portugueses entre os mais alarmados com o impacto da guerra no custo de vida </titulo>

15 <fonte>Diario de Noticias</fonte>

16 <resumo>Os portugueses sao dos europeus mais preocupados com o impacto da guerra no <impacte_economico custo_de_vida= "custo_de_vida">custo de vida</impacte_economico>, segundo uma sondagem do Conselho Europeu para as Relacoes Exteriores (ECFR), que aponta riscos na unidade europeia sobre a questao ucraniana.</resumo>

17 <citacao>Por exemplo, em <local pais= "Portugal">Portugal</local>, <local pais= "Italia">Italia</local> e <local pais= "Franca">Franca</local>, as pessoas sao as mais preocupadas com o impacto da guerra no custo de vida e nos precos de energia. Em contraste, <local pais= "Suecia">Suecia</local>, <local pais= "Polonia">Polonia</local> e <local pais= "Romenia">Romenia</local>, sao os menos preocupados com essa questao. Por seu turno, suecos, finlandeses e franceses estao mais preocupados com a ameaca de ataques ciberneticos russos do que os outros cidadaos europeus. Ja os paises localizados mais proximos da <local pais= "Russia">Russia</local> — <local pais= "Finlandia">Finlandia</local>, <local pais= "Polonia">Polonia</local>, <local pais= "Romenia">Romenia</local> e <local pais= "Suecia">Suecia</local> — estao

preocupados com uma possivel ameaca de acao militar russa.</citacao>

18 </artigo>

19 <artigo url="https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/sondagem-portugueses-reduzem-despesas-mas-nao-querem-que-a-ucrania-ceda-na-guerra" data_publicacao="2022-11-27" data_captura="2023-05-19">

20 <titulo>Sondagem: Portugueses reduzem despesas mas nao querem que a Ucrania ceda na guerra</titulo>

21 Jornal de Negocios

22 <autor>Celso Filipe</autor>

23 <resumo>A maioria dos portugueses, <valor percentagem="71"> 71 por cento</valor>, ja esta a <impacte_economico custo_de_vida="reduzir_as_suas_despesas_mensais">reduzir as suas despesas mensais</impacte_economico>. Apesar da <impacte_economico crise="crise_resultar_da_guerra">crise resultar da guerra</impacte_economico> na <local pais="Ucrania">Ucrania</local>, a maioria defende que este pais nao deve ceder territorios a <local pais="Russia">Russia</local> para obter a paz</resumo>

24 <citacao> Apesar do impacto negativo da guerra, uma maioria clara dos inquiridos, <valor percentagem="58%">58%</valor>, considera que a <local pais="Ucrania">Ucrania</local> deve continuar a combater e nao ceder territorios a Russia para obter a paz. Neste aspeto concreto, <valor percentagem="20%">20%</valor> defende que a <local pais="Ucrania">Ucrania</local> devia abdicar de territorios e <valor percentagem="22%">22%</valor> nao manifestam opiniao.

25 Sobre o tipo de <impacte_economico custo_de_vida="despesas_que_ja_reduziram">despesas que ja reduziram</impacte_economico>, a opcao "ida_a_restaurantes" ocupa o topo, tendo sido selecionada por <valor percentagem="91%">91% </valor> dos inquiridos. Seguem a roupa", <valor_percentagem="89,9%">89,9%</valor>, <valor_percentagem="87,5%">87,5%</valor> entretenimento e diversao".

26 Todavia, <entre_los_inquiridos, ha_quem_tambem_ja_estaja_a_impacte_economico_custo_de_vida="reduzir as despesas">reduzir as despesas</impacte_economico> com comida, <valor_percentagem="43,5%">43,5%</valor>, e bens de primeira necessidade, <valor_percentagem="34,3%">34,3%</valor>. De realcar que estes valores sao inferiores aos registados no barometro de outubro, <valor_percentagem="53,6%">53,6%</valor> e <valor_percentagem="40,7%">40,7%</valor>, respetivamente.

27 O barometro de <data_acontecimento_mes="novembro">novembro</data_acontecimento> aponta ainda para uma clara divisao no que toca a compatibilizacao da crise energetica com as decoracoes de natal. Assim, <valor_percentagem="43,3%">43,3%</valor> sao da opiniao que as iluminacoes de Natal nas ruas se devem manter, enquanto <valor_percentagem="44,3%">44,3%</valor> partilham do ponto de vista

diametralmente oposto. </citacao>

28 </artigo>

29 <artigo url="https://www.dn.pt/internacional/guerra-e-crise-economica-criam-mais-4-milhoes-de-criancas-pobres-diz-unicef-15260441.html" data_publicacao="2022-10-17" data_captura="2023-05-19">

30 <titulo>Guerra e crise economica criam mais 4 milhoes de criancas pobres, diz Unicef</titulo>

31 <fonte>Diario de Noticias</fonte>

32 <autor>DN/Lusa</autor>

33 <resumo>Estudo da Unicef indica que a <local pais="Federacao Russa">Federacao Russa</local> e responsavel por quase <valor percentagem="3/4">tres quartos</valor> do aumento total (mais <valor quantidade="2,8 milhoes de criancas">2,8 milhoes de criancas</valor> com um <impacte_economico_crise="nivel de vida abaixo da linha da pobreza">nivel de vida abaixo da linha da pobreza</impacte_economico>). Na <local pais="Ucrania">Ucrania</local>, ha mais <valor quantidade="meio milhao">meio milhao</valor> de criancas a viver na <impacte_economico_crise="pobreza">pobreza</impacte_economico>.</resumo>

34 <<<<citacao>A guerra na <local pais="Ucrania">Ucrania</local> e a consequente <impacte_economico_crise="desaceleracao da economia">desaceleracao da economia</impacte_economico> atiraram para a pobreza mais quatro milhoes de criancas, so na <local continente="Europa de leste">Europa de leste</local> e <local continente="Asia central">Asia central</local>, anunciou a Unicef num estudo divulgado esta segunda-feira. O aumento da pobreza infantil na regioa estudada, que abrangueu 22 paises, representa mais 19% de menores a viver abaixo da linha de pobreza<data_acontecimento_mes="depois de quase oito meses de guerra">depois de quase oito meses de guerra</data_acontecimento> na <local pais="Ucrania">Ucrania</local>, adianta o Fundo de Emergencia Internacional das Nacoes Unidas para a Infancia (Unicef), a proposito do Dia Internacional para a Erradicacao da Pobreza.

35 "As criancas sao quem suporta o fardo mais pesado da crise economica causada pela guerra na <local pais="Ucrania">Ucrania</local>", considera a organizacao, no estudo hoje publicado.

36 "Embora as <valor percentagem="criancas representem 25% da populacao [dessa regioa]">criancas representem 25% da populacao [dessa regioa]</valor>, <valor percentagem="representam tambem quase 40%">representam tambem quase 40%</valor> dos <valor quantidade="10,4 milhoes de pessoas">10,4 milhoes de pessoas</valor> que passaram este ano a <impacte_economico_crise="viver na pobreza">viver na pobreza</impacte_economico>, acrescenta a analise. Segundo a Unicef, a Federacao Russa e responsavel por quase <valor percentagem="tres quartos do aumento total">tres quartos do aumento total</valor> do numero de criancas a <impacte_economico_crise="viver na pobreza">viver na pobreza</impacte_economico> devido a guerra na <local pais="

"Ucrania">Ucrania</local>_e_a_o_<impacte_economico_custo_de_vida=_
 crescimento do custo de vida">crescimento_do_custo_de_vida</
 impacte_economico>_em_toda_a_regiao.

37 Nesse_pais, _adianta, _vivem_atualmente_mais_<valor_quantidade=_ "2,8
 milhoes de criancas">2,8_milhoes_de_criancas</valor>_em_lares_com_um_
 <impacte_economico_crise=_ "nivel de vida abaixo da linha da pobreza">
 nivel_de_vida_abaixo_da_linha_da_pobreza</impacte_economico>.

38 _</citacao>

39 _</artigo>

40 <artigo_url="https://sicnoticias.pt/especiais/guerra-russia-ucrania
 /2023-02-14-Um-ano-de-guerra-na-Ucrania-inflacao-no-pico-das-ultimas-
 decadas-devido-a-crise-energetica-ba073a7e" _data_publicacao="
 2023-02-14" _data_captura="2023-05-19">

41 _<titulo>Um_ano_de_guerra_na_Ucrania:_inflacao_no_pico_das_ultimas_
 decadas_devido_a_crise_energetica</titulo>

42 _SIC_Noticias

43 _<autor>Lusa_e_SIC_Noticias</autor>

44 _<resumo>A_guerra_na_<local_pais="Ucrania">Ucrania</local>_provocou_uma_
 _<impacte_economico_inflacao="forte subida de precos da energia">
 forte_subida_de_precos_da_energia</impacte_economico>_e_a_
 valorizacao do aspeto da seguranca de abastecimento" _energetico. _Em_
 consequencia, _um_dos_principais_impactos_na_economia_foi_a_<
 impacte_economico_inflacao="subida da inflacao como nao se via ha
 quatro decadas">subida_da_inflacao_como_nao_se_via_ha_quatro_decadas
 </impacte_economico>, _explicou_o_diretor_do_Gabinete_de_Estudos_do_
 Forum_para_a_Competitividade, _Pedro_Braz_Teixeira.</resumo>

45 </artigo>

46 _<artigo_url="https://cnnportugal.iol.pt/guerra/ucrania/sancoes-crise-
 energetica-e-precos-que-nao-vao-descer-qual-o-preco-de-um-ano-de-
 guerra-na-europa/20230221/63ee4a4a0cf2665294d5dc0b" _data_publicacao="
 2023-02-21" _data_captura="2023-05-19">

47 _<titulo>Sancoes, _crise_energetica_e_precos_que_nao_vao_descer. _Qual_o_
 preco_de_um_ano_de_guerra_na_Europa?</titulo>

48 _CNN_Portugal

49 _<autor>Rafaela_Laja</autor>

50 _<resumo>Mesmo_estando_longe_do_campo_de_batalha, _<data_acontecimento_
 ano="em apenas um ano">em_apenas_um_ano</data_acontecimento>_a_
 invasao_russa_da_<local_pais="Ucrania">Ucrania</local>_<
 impacte_economico_custo_de_vida="mudou as nossas vidas">mudou_as_
 nossas_vidas</impacte_economico>. _A_<impacte_economico_inflacao="
 inflacao">inflacao</impacte_economico>_e_<impacte_economico_inflacao="
 "os juros subiram">os_juros_subiram</impacte_economico>, _o_<
 impacte_economico_poder_de_compra="poder de compra caiu">poder_de_
 compra_caiu</impacte_economico>_e_segue-se_agora_um_periodo_de_
 incerteza. _Mas, _olhando_para_tras, _que_balanco_podemos_fazer? _O_
 professor_e_investigador_Ricardo_Ferraz_ajuda_a_entender_o_que_e_que_

a guerra na <local_pais="Ucrania">Ucrania</local> mudou na <impacte_economico_economia="economia">economia</impacte_economico> </resumo>

51 <<citacao>Se olharmos para as projecoes do Fundo Monetario Internacional (FMI) antes da guerra, previa-se um <impacte_economico_crescimento="crescimento economico">crescimento economico</impacte_economico> em 2022 para a <local_pais="Russia">Russia</local> de perto de <valor_percentagem="3%">3%</valor>. Contudo, de acordo com o boletim do FMI de janeiro, a <impacte_economico_contracao="economia russa acabou por contrair">economia russa acabou por contrair</impacte_economico> <valor_percentagem="2,2%">2,2%</valor>. Isso significara uma <impacte_economico_crise="queda do PIB real">queda do PIB real</impacte_economico> em cerca dos <valor_quantidade="30 mil milhoes de dolares">30 mil milhoes de dolares</valor>. E estamos a falar apenas no <data_acontecimento_ano="primeiro ano de guerra">primeiro ano de guerra</data_acontecimento>, afirma o economista Ricardo Ferraz.

52 </citacao>

53 </artigo>

54 <<artigo_url="https://pt.euronews.com/next/2023/03/08/com-ajuda-da-ue-economia-ucraniana-resiste-a-guerra">data_publicacao="2023-03-08">data_captura="2023-05-19">

55 <titulo>Com ajuda da UE, economia ucraniana resiste a guerra</titulo>

56 <fonte>euronews.</fonte>

57 <autor>Bryan Carter</autor>

58 <resumo>A economia da <local_pais="Ucrania">Ucrania</local> da mostras de resistencia, muito gracas ao dinheiro que tem sido enviado pela <local_bloco_economico="Uniao Europeia">Uniao Europeia</local>. Real Economy mostra-lhe como tem sido aplicado.</resumo>

59 <<citacao>A 24 de fevereiro de 2022, a <local_pais="Russia">Russia</local> desencadeou uma devastadora guerra de invasao sobre a <local_pais="Ucrania">Ucrania</local>. Pelo menos <valor_quantidade="8000 civis">8000 civis</valor> foram mortos. Milhoes de desalojados. Milhoes de infraestruturas destruidas. Mas a Ucrania esta a resistir. O Banco Mundial estimou o custo da recuperacao e reconstrucao da <local_pais="Ucrania">Ucrania</local> em cerca de <valor_quantidade="320 mil milhoes de euros">320 mil milhoes de euros</valor>. O impacto da guerra e dificil de compreender, uma vez que <data_acontecimento_ano="vai ja no segundo ano">vai ja no segundo ano</data_acontecimento>, mas o pais ainda nao parou.

60 <<<<data_acontecimento_ano="No ano passado">No ano passado</data_acontecimento>, a <local_pais="Ucrania">Ucrania</local> sofreu a <impacte_economico_contracao="desaceleracao economica mais acentuada em mais de 30 anos">desaceleracao economica mais acentuada em mais de 30 anos</impacte_economico>, com uma queda de <valor_percentagem="30,4%">30,4%</valor> no PIB.

61 O Banco Mundial estima que o custo da recuperacao e reconstrucao da <local_pais="Ucrania">Ucrania</local> <valor_quantidade="320 mil milhoes de euros">320 mil milhoes de euros</valor>.

62 Desde que a guerra comecou, a <local_bloco_economico="UE">UE</local> ja ajudou a <local_pais="Ucrania">Ucrania</local> em <valor_quantidade="50 mil milhoes de euros">50 mil milhoes de euros</valor>.

63 <valor_quantidade="630 milhoes em ajuda humanitaria">630 milhoes em ajuda humanitaria</valor>.

64 <valor_quantidade="12 mil milhoes em ajuda militar">12 mil milhoes em ajuda militar</valor>.

65 <valor_quantidade="8 mil milhoes em emprestimos e garantias">8 mil milhoes em emprestimos e garantias</valor>.

66 <valor_quantidade="30 mil milhoes em assistencia macrofinanceira">30 mil milhoes em assistencia macrofinanceira</valor>.

67 </citacao>

68 </artigo>

69 <artigo_url="https://expresso.pt/economia/2023-02-23-Guerra-na-Ucrania-vai-deixar-marcas-permanentes-na-economia-da-Europa-a2596f18">data_publicacao="2023-02-23">data_captura="2023-05-19">

70 <titulo>Guerra na Ucrania vai deixar marcas permanentes na economia da Europa</titulo>

71 <fonte>Expresso</fonte>

72 <autor>Sonia M. Lourenco</autor>

73 <resumo>Um ano depois da invasao da <local_pais="Ucrania">Ucrania</local> pela <local_pais="Russia">Russia</local>, o choque sobre a <imparte_economico_inflacao="inflacao">inflacao</imparte_economico> e o <imparte_economico_crescimento="crescimento">crescimento</imparte_economico> nao levou a uma recessao severa na <local_bloco_economico="UE">UE</local>. Mas, <imparte_economico_poder_de_compra="perda de rendimentos reais">perda de rendimentos reais</imparte_economico>, maior conflitualidade social, a aumento do <proteccionismo e da despesa militar sao marcas para o futuro</resumo>

74 </artigo>

75 <artigo_url="https://cnnportugal.iol.pt/fmi/russia/fmi-diz-que-guerra-na-ucrania-tera-consequencias-bastante-devastadoras-para-a-economia-da-russia/20230309/640932380cf2c84d7fcb8e68">data_publicacao="2023-03-09">data_captura="2023-05-19">

76 <titulo>Guerra na Ucrania tera consequencias "bastante devastadoras" para a economia da Russia - e o aviso nao e de qualquer um</titulo>

77 <fonte>CNN Portugal</fonte>

78 <autor>Julia Horowitz</autor>

79 <resumo>O Fundo Monetario Internacional tem sido criticado pela previsao de que a <local_pais="Russia">Russia</local> tera este <data_acontecimento_ano="ano">ano</data_acontecimento> um <imparte_economico_crescimento="crescimento economico mais forte">crescimento economico mais forte</imparte_economico> do que o <local

pais=" Reino Unido">Reino Unido</local> ou a<local pais=" Alemanha">
 Alemanha</local>, apesar da crescente pressão das<impacte_economico
 sancao=" sancoes ocidentais"> sancoes ocidentais</impacte_economico
 >.</resumo>

80 <citacao>Em<data_acontecimento_mes=" janeiro"> janeiro </
 data_acontecimento>, o FMI projetou que a<impacte_economico_economia
 =" economia"> economia</impacte_economico> da<local pais=" Russia">
 Russia</local> crescerá<valor_percentagem=" 0,3%"> 0,3%</valor> e<
 data_acontecimento_ano=" este ano"> este ano</data_acontecimento> e<
 valor_percentagem=" 2,1%"> 2,1%</valor> em<data_acontecimento_ano=" no
 seguinte"> no seguinte</data_acontecimento>. Isto foi muito mais
 otimista do que as últimas previsões do Banco Mundial e da
 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), com
 os seus economistas a apontarem<impacte_economico_contracao="
 contracoes"> contracoes</impacte_economico> de<valor_percentagem="
 3,3%"> 3,3%</valor> e<valor_percentagem=" 5,6%"> 5,6%</valor> em<
 data_acontecimento_ano=" 2023"> 2023</data_acontecimento>,
 respetivamente.

81 Na<data_acontecimento_dia=" segunda-feira"> segunda-feira </
 data_acontecimento>, o governo russo comunicou um<impacte_economico
 crise=" defice orçamental"> defice orçamental</impacte_economico> de<
 valor_quantidade=" 2,58 bilioes de rublos (32 mil milhões de euros)">
 2,58 bilioes de rublos (32 mil milhões de euros)</valor> para<
 data_acontecimento_mes=" janeiro"> janeiro</data_acontecimento> e<
 data_acontecimento_mes=" fevereiro"> fevereiro</data_acontecimento>,
 em comparação com um excedente de mais de<valor_quantidade=" 5 mil
 milhões de euros"> 5 mil milhões de euros</valor> no mesmo período em<
 data_acontecimento_ano=" 2022"> 2022</data_acontecimento>. As<
 impacte_economico_crise=" receitas do petróleo e do gás caíram">
 receitas do petróleo e do gás caíram</impacte_economico> e<valor
 percentagem=" 46%"> 46%</valor> num<data_acontecimento_ano=" 2022">
 2022</data_acontecimento>.

82 O FMI espera que a<impacte_economico_economia=" producao economica
 mundial"> producao economica mundial</impacte_economico>, que cresceu
 e<valor_percentagem=" 3,4%"> 3,4%</valor> em<data_acontecimento_ano="
 2022"> 2022</data_acontecimento>, suba<valor_percentagem=" 2,9%">
 2,9%</valor> em<data_acontecimento_ano=" 2023"> 2023</
 data_acontecimento>.

83 </citacao>

84 </artigo>

85 <artigo_url=" https://pt.euronews.com/next/2022/06/08/como-e-que-a-
 economia-da-europa-foi-afetada-pela-guerra-da-russia-na-ucrania">
 data_publicacao=" 2022-06-08"> data_captura=" 2023-05-19">

86 <titulo>Como e que a economia da Europa foi afetada pela guerra da
 Russia na Ucrania?</titulo>

87 <fonte>euronews.</fonte>

88 <autor>Naomi Lloyd</autor>

89 <resumo>A guerra exacerbou os problemas economicos existentes , tais como o aumento dos precos da energia e o aumento dos precos da energia</impacte_economico> e a crise da cadeia de abastecimento</impacte_economico>.</resumo>

90 <citacao>As Previsoes de Inverno projetavam que a economia da zona euro cresceriam 4% em 2022 e 2,8% em 2023 para a zona euro e 2,7% para a zona euro. Previam tambem que a inflacao seria de 3,5% na zona euro e 3,9% na zona euro em 2022 e diminuiria para 1,7% na zona euro e 1,9% na zona euro em 2023. As previsoes da Primavera apontam para um crescimento reduzido tanto para a zona euro como para a zona euro para 2,7% em 2022 e 2,3% em 2023. A previsao da inflacao foi aumentada para 6,8% na zona euro antes de descer de novo para 3,2% em 2023. Para a zona euro preve-se 6,1% antes de descer para 2,7% em 2023.</citacao>

91 </citacao>

92 </artigo>

93 <artigo_url="https://www.publico.pt/2022/02/25/economia/noticia/efeitos-tera-guerra-economia-1996742" data_publicacao="2022-02-25" data_captura="2023-05-19">

94 <titulo>Que efeitos tera a guerra na economia?</titulo>

95 <fonte>PUBLICO</fonte>

96 <autor>Sergio Anibal , Victor Ferreira , Rafaela Burd Relvas , Luis
Villalobos e Isabel Aveiro </autor>

97 <resumo>Aumento da <impacte_economico_inflacao= "inflacao"> inflacao </
impacte_economico> , <impacte_economico_crise= "abrandamento do
consumo e investimento e instabilidade dos mercados financeiros">
abrandamento do consumo e investimento e instabilidade dos mercados
financeiros </impacte_economico> sao alguns dos efeitos esperados no
actual cenario de guerra , que podem ainda ser agravados se se
confirmar um cenario de <impacte_economico_sancao= "sancoes
economicas de larga escala"> sancoes economicas de larga escala </
impacte_economico> . </resumo>

98 <citacao>As vendas de servicos de turismo a <local_pais= "Russia">
Russia </local> totalizaram <valor_quantidade= "54,2 milhoes de euros"
> 54,2 milhoes de euros </valor> em <data_acontecimento_ano= "2021">
2021 </data_acontecimento> , enquanto para a <local_pais= "Ucrania">
Ucrania </local> , o valor foi de <valor_quantidade= "35,5 milhoes"
> 35,5 milhoes </valor> . </citacao>

99 </artigo>

100 <artigo_url= "https://cnnportugal.iol.pt/russia/guerra/a-economia-russa
-resiste-mas-ate-quando-putin-arranja-formas-cada-vez-mais-originais-
de-contornar-as-sancoes/20230416/643588900cf2c84d7fd0e22d"
data_publicacao= "2022-04-16" data_captura= "2023-05-19">

101 <titulo>A economia russa resiste , mas ate quando? Putin arranja
formas cada vez mais originais de contornar as sancoes. </titulo>

102 <fonte>CNN Portugal </fonte>

103 <autor>Joao Guerreiro Rodrigues </autor>

104 <resumo>Depois de dez pacotes de <impacte_economico_sancao= "sancoes">
sancoes </impacte_economico> da <local_bloco_economico= "Uniao
europeia"> Uniao europeia </local> , a <impacte_economico_economia= "
economia"> economia </impacte_economico> russa esta longe do " colapso"
que muitos previam e continua capaz de financiar a invasao na <local
pais= "Ucrania"> Ucrania </local> . Mas , numa batalha que inclui o
campo da informacao , "temos de desconfiar um bocadinho" e olhar para
o que podem esconder os numeros. </resumo>

105 <citacao>A <impacte_economico_contracao= "contracao foi inevitavel">
contracao foi inevitavel </impacte_economico> : segundo o instituto de
estatistica russo Rosstat , o <impacte_economico_contracao= "PIB russo
caiu"> PIB russo caiu </impacte_economico> <valor_percentagem= "2,1%">
2,1% </valor> em <data_acontecimento_ano= "2022"> 2022 </
data_acontecimento> e o Fundo Monetario Internacional aponta para um
modesto <impacte_economico_crescimento= "crescimento"> crescimento </
impacte_economico> de <valor_percentagem= "0,3%"> 0,3% </valor> para <
data_acontecimento_ano= "2023"> 2023 </data_acontecimento> .

106 De forma a dificultar a capacidade de financiamento da invasao russa , a
<local_bloco_economico= "Uniao Europeia"> Uniao Europeia </local> <
impacte_economico_crise= "reduziu as importacoes de gas natural e de

produtos petroliferos">reduziu as importacoes de gas natural e de produtos petroliferos </impacte_economico>, que lhe fornecia perto de <valor_percentagem="50% das suas necessidades energeticas">50% das suas necessidades energeticas </valor>. Os Estados-membros gastavam perto de <valor_quantidade="100 mil milhoes de euros por ano apenas em produtos fosseis russos">100 mil milhoes de euros por ano apenas em produtos fosseis russos </valor> e reduziram esta dependencia ao longo do ano. Atualmente, esse numero encontra-se perto dos <valor_percentagem="12%">12% </valor> e a tendencia e para continuar a cair.

107 <</citacao>

108 <</artigo>

109 </artigos>

Capítulo 4

DTD

4.1 Definição de DTD:

DTD quer dizer *Document Type Definition*. Um DTD define a estrutura e os elementos legais e atributos de um documento XML. Um DTD (Document Type Definition) pode ser definido como um conjunto de regras que define quais *tipos de dados* e *entidades* farão parte de um documento XML.

4.2 Estrutura do DTD

projeto.dtd

```
<!ELEMENT artigos (artigo+)>
```

```
<!ELEMENT artigo (titulo, fonte, autor?, resumo, citacao?)>
  <!ATTLIST artigo
    url CDATA #IMPLIED
    data_publicacao CDATA #IMPLIED
    data_captura CDATA #IMPLIED
  >
```

```
<!ELEMENT titulo (#PCDATA)>
```

```

<!ELEMENT fonte (#PCDATA)>
<!ELEMENT autor (#PCDATA)>

<!ELEMENT resumo (#PCDATA|valor|local|data_acontecimento
|impacte_economico)*>
<!ELEMENT citacao (#PCDATA|valor|local|data_acontecimento
|impacte_economico)*>
<!ELEMENT valor (#PCDATA)>
    <!ATTLIST valor
        percentagem CDATA #IMPLIED
        quantidade CDATA #IMPLIED
    >

<!ELEMENT local (#PCDATA)>
    <!ATTLIST local
        continente CDATA #IMPLIED
        pais CDATA #IMPLIED
        bloco_economico CDATA #IMPLIED
    >

<!ELEMENT data_acontecimento (#PCDATA)>
    <!ATTLIST data_acontecimento
        dia CDATA #IMPLIED
        mes CDATA #IMPLIED
        ano CDATA #IMPLIED
    >

<!ELEMENT impacte_economico (#PCDATA)>
    <!ATTLIST impacte_economico
        economia CDATA #IMPLIED

```

sancao CDATA #IMPLIED
custo_de_vida CDATA #IMPLIED
poder_de_compra CDATA #IMPLIED
contracao CDATA #IMPLIED
inflacao CDATA #IMPLIED
crescimento CDATA #IMPLIED
crise CDATA #IMPLIED

>

Capítulo 5

XPath

5.1 Definição de XPath:

O XPath é uma linguagem de consulta usada para extrair informações de um documento XML. É baseado numa estrutura em árvore do documento XML e permite que o utilizador navegue pelos elementos e atributos do documento usando uma sintaxe semelhante a uma expressão. Com o XPath, é possível seleccionar elementos específicos de um documento XML com base nos seus *nomes, valores de atributo, posição e outros critérios de filtragem*. Com esta finalidade, foram criadas algumas questões (queries) em XPath através do Sistema de Exploração XML com XPath *XPather* e do editor de XML online *WEBXML IDE* para extrair informação dos textos anotados (notícias).

5.2 XPath-Queries

Querie para saber se a palavra "Ucrânia" aparece mais vezes do que a palavra "Rússia":

```
count(//text()[contains(translate(.,  
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'),  
'ucrania')]) > count(//text()[contains(translate
```

```
(., 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'),  
'russia'))])
```

Resultados do interpretador:

```
1 Non-standard output:  
2 true
```

Querie para saber o número de citações que usámos no nosso XML para anotar os nossos artigos:

```
count(//citacao)
```

Resultados do interpretador:

```
1 Non-standard output:  
2 10
```

Querie para saber a quantidade de percentagens que usámos no nosso XML para anotar os nossos artigos:

```
count(//valor[contains(@percentagem, '%')])
```

Resultados do interpretador:

```
1 Non-standard output:  
2 45
```

Querie para saber quais foram as notícias publicadas entre os dias 2022-06-01 e 2023-06-01:

```
//artigo[@data_publicacao >= '2022-06-01' and  
@data_publicacao < '2023-06-01']/@data_publicacao
```

Resultados do interpretador:

```
1 Elements found: 10  
2 2022-08-06  
3 2022-06-15  
4 2022-11-27  
5 2022-10-17  
6 2023-02-14
```

7 2023-02-21
8 2023-03-08
9 2023-02-23
10 2023-03-09
11 2022-06-08

Querie para saber quais foram os países citados na citação do segundo artigo:

`//artigo[2]/citacao/local/@pais`

Resultados do interpretador:

1 Elements found: 11
2 Portugal
3 Italia
4 Franca
5 Suecia
6 Polonia
7 Romenia
8 Russia
9 Finlandia
10 Polonia
11 Romenia
12 Suecia

Querie para saber quais os impactes económicos que anotámos nos artigos que analisámos:

`//artigo//impacte_economico/@*`

Resultados do interpretador:

1
2 Elements found: 51
3 os precos dos alimentos e da energia sobem
4 previsao de crescimento economico
5 inflacao
6 previsao de crescimento
7 custo de vida
8 reduzir as suas despesas mensais
9 crise resultar da guerra
10 despesas que ja reduziram
11 reduzir as despesas
12 nivel de vida abaixo da linha da pobreza

13 pobreza
14 desaceleracao da economia
15 viver na pobreza
16 viver na pobreza
17 crescimento do custo de vida
18 nivel de vida abaixo da linha da pobreza
19 forte subida de precos da energia
20 subida da inflacao como nao se via ha quatro decadas
21 mudou as nossas vidas
22 inflacao
23 os juros subiram
24 poder de compra caiu
25 economia
26 crescimento economico
27 economia russa acabou por contrair
28 queda do PIB real
29 desaceleracao economica mais acentuada em mais de 30 anos
30 inflacao
31 crescimento
32 perda de rendimentos reais
33 crescimento economico mais forte
34 sancoes ocidentais
35 economia
36 contracoes
37 defice orcamental
38 receitas do petroleo e do gas cairam
39 producao economica mundial
40 aumento dos precos da energia
41 rutura da cadeia de abastecimento
42 inflacao
43 crescimento reduzido
44 inflacao
45 inflacao
46 abrandamento do consumo e investimento e instabilidade dos mercados
 financeiros
47 sancoes economicas de larga escala
48 sancoes
49 economia
50 contracao foi inevitavel
51 PIB russo caiu
52 crescimento

Querie para obter a percentagem da população ucraniana representada por crianças.

`//citacao/valor[@percentagem and contains(., 'crianças')]`

Resultados do interpretador:

```
1
2 Elements found: 1
3 crianças representem 25% da populacao [dessa regioao]
```

Querie para obter a taxa de inflação mencionada nas citações.

`//citacao/impacte_economico[@inflacao]/preceding-sibling::valor
[@percentagem]`

Resultados do interpretador:

```
1 Elements found: 11
2 de 4 para 2,7%
3 de 2,8 para 2,3
4 4%
5 2,8%
6 2,7%
7 3,5%
8 3,9%
9 1,7%
10 1,9%
11 2,7%
12 2,3%
```

Capítulo 6

Ontologia

6.1 Definição de Ontologia:

Uma ontologia em Ciência da Computação representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre eles. Ela é amplamente utilizada em áreas como inteligência artificial, web semântica, engenharia de software e sistemas de informação. Uma ontologia permite representar o conhecimento e realizar inferências sobre os objetos do domínio, servindo como uma forma de representação de conhecimento sobre o mundo ou uma parte dele (universo de discurso). A estrutura da Ontologia é a seguinte:

6.2 Estrutura da Ontologia

Ontologia GuerraUcrania

```
conceitos{  
Guerra,  
Intervenientes,  
ComunidadeInternacional,  
PresidenteUcrania[nome:string],
```

```
PresidenteRussia[nome:string],
AjudaHumanitaria,
CriseEconomica,
Valor,
Inflacao[valor:string],
ContracaoEconomica[valor:string],
ImpacteEconomico,
ONU,
Moeda
}
```

```
individuos{
Ucrania,
Russia,
VladimirPutin,
VolodymyrZelenskyy,
ImpacteEconomico,
PoderDeCompra,
CustoDeVida,
Sancoes,
RubloRusso,
HryvniaUcraniano
}
```

```
relacoes{
Invade,
Sanciona,
Causa,
Providencia,
Tem,
```

```

Perde,
Aumenta,
Preside,
Recebe
}
triplos{
Ucrania = iof=> Intervenientes;
Russia = iof => Intervenientes;
VladimirPutin = iof => PresidenteRussia;
VladimirPutin = Preside => Russia;
VolodymyrZelenskyy = Preside => Ucraina;
VolodymyrZelenskyy = iof => PresidenteUcrania;
Russia = Invade => Ucraina;
Russia = Causa => Guerra;
Inflacao = is-a => ImpacteEconomico;
ContracaoEconomica = is-a => ImpacteEconomico;
Guerra = Causa => Sancoes;
Guerra = Causa => Inflacao;
Guerra = Causa => CriseEconomica;
CriseEconomica = Causa => ContracaoEconomica;
CriseEconomica = Aumenta => CustoDeVida
Inflacao = Aumenta => CustoDeVida
Russia = iof => ONU;
Ucrania = iof => ONU;
Ucrania = Recebe => AjudaHumanitaria;
ComunidadeInternacional = Providencia => AjudaHumanitaria;
ComunidadeInternacional = Sanciona=> Russia;
RubloRusso = Perde => Valor;
HryvniaUcraniano = Perde => Valor;
Russia = Tem => RubloRusso;

```

```
RubloRusso = iof => Moeda;  
Ucrania = Tem => HryvniaUcraniano;  
HryvniaUcraniano = iof => Moeda;  
Russia = Perde => PoderDeCompra  
  
}.
```

6.3 Diagrama da Ontologia

Capítulo 7

Conclusão

7.1 Considerações finais e Conclusão:

O trabalho realizado pelo grupo contribuiu para consolidar os conhecimentos adquiridos no âmbito desta Unidade Curricular e permitiu que os seus elementos aplicassem esses mesmos conhecimentos adquiridos de forma prática. Também é de particular ênfase a cultura geral e a consciencialização sobre o evento bélico em curso que este trabalho proporcionou aos elementos que o elaboraram.

Capítulo 8

Bibliografia

Lloyd, N.; Rocher, M. e Weinert, F.. (2022, Junho 08), O impacto da guerra na Ucrânia na Economia Europeia, *euronews.*, <https://pt.euronews.com/next/2022/06/08/o-impacto-da-guerra-na-ucrania-na-economia-europeia>

Sondagem: Portugueses reduzem despesas mas nao querem que a Ucrania ceda na guerra

DN/Lusa. (2022, junho 15). Portugueses entre os mais alarmados com impacto da guerra no custo de vida. *Diário de Notícias*. <https://www.dn.pt/internacional/portugueses-entre-os-mais-alarmados-com-impacto-da-guerra-no-custo-de-vida-14944518.html>

guerra e crise economica criam mais 4 milhoes de criancas pobres, diz Unicef

Lusa e SIC Notícias. (2023, fevereiro 14). Um ano de guerra na Ucrânia: inflação no pico das últimas décadas devido à crise energética. *SIC Notícias*. <https://sicnoticias.pt/especiais/guerra-russia-ucrania/2023-02-14-Um-ano-de-guerra-na-Ucrania-inflacao-no-pico-das-ultimas-decadas-devido-a-crise-energetica-ba073a7e>

Laja, R. (2023, fevereiro 21). Sanções, crise energética e preços que não vão descer. Qual o preço de um ano de guerra na Europa?. *CNN Portugal*. <https://cnnportugal.iol.pt/guerra/ucrania/sancoes-crise-energetica-e-precos-que-nao-vao-descer-qual-o-preco-de-um-ano>

de-guerra-na-europa/20230221
/63ee4a4a0cf2665294d5dc0b

Carter, B. (2023, março 08). Com ajuda da UE, economia ucraniana resiste à guerra. *euronews*.. <https://pt.euronews.com/next/2023/03/08/com-ajuda-da-ue-economia-ucraniana-resiste-a-guerra>

M. Lourenço, S. (2023. fevereiro 23). Guerra na Ucrânia vai deixar marcas permanentes na economia da Europa. *Expresso*. <https://expresso.pt/economia/2023-02-23-Guerra-na-Ucrania-vai-deixar-marcas-permanentes-na-economia-da-Europa-a2596f18>

Horowitz, J. (2023, março 09). Guerra na Ucrânia terá consequências "bastante devastadoras" para a economia da Rússia - e o aviso não é de qualquer um. *CNN Portugal*. <https://cnnportugal.iol.pt/fmi/russia/fmi-diz-que-guerra-na-ucrania-tera-consequencias-bastante-devastadoras-para-a-economia-da-russia/20230309/640932380cf2c84d7fcb8e68>

Lloyd, N. (2022, junho 08). Como é que a economia da Europa foi afetada pela guerra da Rússia na Ucrânia?. *euronews*.. <https://pt.euronews.com/next/2022/06/08/como-e-que-a-economia-da-europa-foi-afetada-pela-guerra-da-russia-na-ucrania>

Aníbal, S.; Ferreira, V; Burd Relvas, R; Villalobos, L e Aveiro, I. (2022, fevereiro 25). Que efeitos terá a guerra na economia?. *PÚBLICO*. <https://www.publico.pt/2022/02/25/economia/noticia/efeitos-tera-guerra-economia-1996742>

Guerreiro Rodrigues, J. (2023, abril 16). A economia russa resiste, mas até quando? Putin arranja formas cada vez mais originais de contornar as sanções. *CNN Portugal*. <https://cnnportugal.iol.pt/russia/guerra/a-economia-russa-resiste-mas-ate-quando-putin-arranja-formas-cada-vez-mais-originais-de-contornar-as-sancoes/20230416/643588900cf2c84d7fd0e22d>

Filpe, C. (2022, novembro 27). Sondagem: Portugueses reduzem despesas mas não querem que a Ucrânia ceda na guerra. *Jornal de Negócios*.

<https://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/sondagem-portugueses-reduzem-despesas-mas-nao-querem-que-a-ucrania-ceda-na-guerra>

DN/ Lusa. (2022, outubro 17). Guerra e crise económica criam mais 4 milhões de crianças pobres, diz Unicef. *Diário de Notícias*. <https://www.dn.pt/internacional/guerra-e-crise-economica-criam-mais-4-milhoes-de-criancas-pobres-diz-unicef-15260441.html>